Solucionario — Matemática Discreta

Segundo Parcial, I Semestre 2024 (31 puntos)

Instituto Tecnológico de Costa Rica — Escuela de Matemática

Índice

Teoría: inducción matemática 2

Pregunta 1 — Inducción con sumatoria 3

Pregunta 2 — Inducción con divisibilidad 5

Teoría: recurrencias lineales homogéneas 6

Pregunta 3 — Fórmula explícita desde las raíces 7

Pregunta 4 — Recurrencia desde la fórmula explícita 8

Teoría: relaciones 9

Pregunta 5 — Matriz de $\overline{\mathcal{R}} \circ S$ 11

Pregunta 6a — Reflexiva 12

Pregunta 6b — Simétrica 13

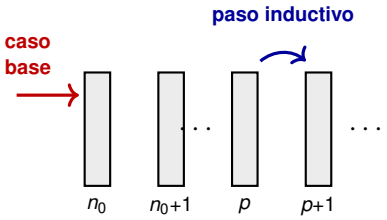
Pregunta 6c — Transitiva 14

Pregunta 7 — Contraejemplo de antisimetría 15

Pregunta 8 — Prueba con unión, intersección, complemento y composición 16

Teoría: inducción matemática

Inducción matemática (Def. 5.4 del folleto): es la forma de demostrar que una fórmula sirve para **todos** los enteros $n \geq n_0$ sin probarlos uno por uno. Se hacen tres pasos:



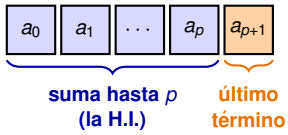
(a) **Caso base:** se comprueba la fórmula en el primer valor $n = n_0$.

(b) **Hipótesis de inducción (H.I.):** se *supone* que la fórmula se cumple para un $n = p$ cualquiera ($p \geq n_0$).

(c) **Paso inductivo:** usando la H.I., se demuestra que también se cumple para $n = p + 1$.

¿Por qué funciona? Es como una fila de dominós. El caso base empuja el primer dominó (n_0). El paso inductivo garantiza que *cualquier* dominó que cae (p) tumba al siguiente ($p + 1$). Entonces cae n_0, eso tumba $n_0 + 1$, eso tumba $n_0 + 2$, y así sin fin: caen todos. Por eso la H.I. no es "hacer trampa": solo se usa para ver que un dominó empuja al siguiente.

Sumatoria: $\sum_{i=m}^{n} a_i$ significa sumar los términos a_i desde $i = m$ hasta $i = n$ (Def. 5.1). Por ejemplo



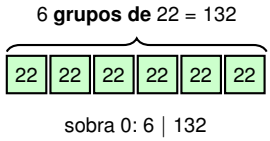
$$\sum_{i=0}^{n} (i+1) \cdot 2^i = 1 \cdot 2^0 + 2 \cdot 2^1 + \cdots + (n+1) \cdot 2^n.$$

Separar el último término. Sumar hasta $p + 1$ es sumar hasta p y después agregar el término número $p + 1$:

$$\sum_{i=0}^{p+1} a_i = \left(\sum_{i=0}^{p} a_i \right) + a_{p+1}.$$

Este es el paso clave de casi todas las inducciones con sumas: la parte entre paréntesis es justo lo que dice la H.I.

Divisibilidad (Def. 5.3 del folleto): $a \mid b$ ("a divide a b") si existe un entero k tal que $ak = b$. O sea, b es a multiplicado por un entero.



Ejemplo: $6 \mid 132$ porque $6 \cdot 22 = 132$ y $22 \in \mathbb{Z}$.
¿Cómo se usa en inducción? La H.I. se escribe con su k: "existe $k \in \mathbb{Z}$ con $6k = \ldots$". Después, en el paso inductivo, se busca escribir la nueva expresión como $6 \cdot$ (algo entero).

Pregunta 1

Cabe señalar que la pregunta #1 evalúa el atributo Conocimiento de Ingeniería nivel inicial para el contenido del curso “Inducción matemática”, el cuál tiene por objetivo: adquirir el principio de la inducción matemática.

1. Demuestre, utilizando el método de inducción matemática, que se cumple:

$$1 \cdot 2^0 + 2 \cdot 2^1 + 3 \cdot 2^2 + \cdots + (n+1) \cdot 2^n = 2^{n+1} n + 1,$$

para todo entero n mayor o igual a 2. (4 puntos)

n	lado izquierdo	lado derecho $2^{n+1} n + 1$
2	$1 + 4 + 12 = 17$	$8 \cdot 2 + 1 = 17$
3	$17 + 4 \cdot 8 = 49$	$16 \cdot 3 + 1 = 49$
4	$49 + 5 \cdot 16 = 129$	$32 \cdot 4 + 1 = 129$

$$\sum_{i=0}^{p+1} (i+1)2^i = \underbrace{\left(2^{p+1} p + 1\right)}_{\text{H.I.}} + \underbrace{(p+2)\, 2^{p+1}}_{\text{último término}} = 2^{p+2}(p+1) + 1$$

¿Cómo se resuelve?

Paso 1, escribir la suma con sumatoria. El término general es $(i+1) \cdot 2^i$: con $i = 0$ da $1 \cdot 2^0$, con $i = 1$ da $2 \cdot 2^1$, y con $i = n$ da el último, $(n+1) \cdot 2^n$. Así la igualdad es $\sum_{i=0}^{n} (i+1)2^i = 2^{n+1} n + 1$. La tabla de arriba solo muestra que la fórmula “pinta bien”; tres casos no demuestran todos, por eso se necesita inducción.
Paso 2, caso base. El enunciado dice “mayor o igual a 2”, así que $n_0 = 2$. Se calcula cada lado por separado con $n = 2$ y se ve que dan lo mismo, 17.
Paso 3, H.I. Se supone cierta la fórmula para $n = p$: la suma hasta p vale $2^{p+1} p + 1$.
Paso 4, qué hay que demostrar (HQD). Se cambia cada n por $p + 1$: la suma hasta $p + 1$ debe dar $2^{(p+1)+1}(p+1) + 1 = 2^{p+2}(p+1) + 1$. Esta es la meta; se escribe antes de empezar para saber a dónde llegar.
Paso 5, separar el último término. El término número $p + 1$ es $\big((p+1)+1\big)2^{p+1} = (p+2)2^{p+1}$. Lo que queda antes es la suma hasta p, y por la H.I. se cambia por $2^{p+1} p + 1$.
Paso 6, álgebra. Los dos pedazos tienen el factor 2^{p+1}: se saca factor común y queda $2^{p+1}(p + p + 2) + 1 = 2^{p+1} \cdot 2(p+1) + 1$. Como $2^{p+1} \cdot 2 = 2^{p+2}$ (se suman exponentes), sale $2^{p+2}(p+1) + 1$, que es la meta.
¿Tiene sentido? Con $p = 2$: suma hasta 3 debería ser $2^4 \cdot 3 + 1 = 49$, y la tabla dice 49.

Demostración (formato de examen).

(a) Caso base, $n = 2$:

$$\sum_{i=0}^{2} (i+1)2^i = 1 \cdot 2^0 + 2 \cdot 2^1 + 3 \cdot 2^2 = 1 + 4 + 12 = 17, \qquad 2^{2+1} \cdot 2 + 1 = 16 + 1 = 17.$$

Ambos lados son iguales, así que se cumple para $n = 2$.

(b) H.I.: Suponga que para $n = p$ ($p \geq 2$) se cumple $\sum_{i=0}^{p}(i+1)2^i = 2^{p+1}p + 1$.

(c) HQD: $\sum_{i=0}^{p+1}(i+1)2^i = 2^{p+2}(p+1) + 1$.

$$
\begin{aligned}
\sum_{i=0}^{p+1}(i+1)2^i &= \sum_{i=0}^{p}(i+1)2^i + (p+2)2^{p+1} && \text{Separar el último término}\\
&= \underbrace{\left(2^{p+1}p + 1\right)}_{\text{H.I.}} + (p+2)2^{p+1} && \text{H.I.}\\
&= 2^{p+1}\left(p + p + 2\right) + 1 && \text{Factor}\\
&= 2^{p+1} \cdot 2(p+1) + 1 && \text{Op.}\\
&= 2^{p+2}(p+1) + 1 && \text{Op. (potencias)}
\end{aligned}
$$

Por lo tanto, la fórmula se cumple para $n = p + 1$ y, por inducción matemática, para todo entero $n \geq 2$.

Respuesta: queda demostrado que $1 \cdot 2^0 + 2 \cdot 2^1 + \cdots + (n+1) \cdot 2^n = 2^{n+1}n + 1$ para todo entero $n \geq 2$.

Pregunta 2

2. Utilice el método de inducción matemática para demostrar que $5^{2n+1}+7$ es divisible por 6 para todo entero n mayor a 0. (4 puntos)

n	$5^{2n+1}+7$	¿múltiplo de 6?
1	$125+7=132$	$6\cdot 22$
2	$3125+7=3132$	$6\cdot 522$
3	$78125+7=78132$	$6\cdot 13022$

$$5^{2p+3}+7=\underbrace{25}_{5^2}\cdot\underbrace{5^{2p+1}}_{6k-7\ \text{(H.I.)}}+7=150k-168=\underbrace{6\,(25k-28)}_{\in\mathbb{Z}}$$

¿Cómo se resuelve?

Fórmula: Def. 5.3, $6 \mid b$ si existe $k\in\mathbb{Z}$ con $6k=b$.
Paso 1, caso base. "Mayor a 0" significa $n\geq 1$, así que $n_0=1$. Con $n=1$: $5^{2\cdot 1+1}+7=5^3+7=125+7=132$, y $132=6\cdot 22$ con 22 entero.
Paso 2, H.I. escrita con su k. Se supone $6 \mid 5^{2p+1}+7$, o sea, existe $k\in\mathbb{Z}$ con $6k=5^{2p+1}+7$. Se despeja la potencia: $5^{2p+1}=6k-7$. Se despeja porque en el paso siguiente aparecerá justo 5^{2p+1} y así se podrá cambiar.
Paso 3, HQD. Cambiando n por $p+1$: el exponente es $2(p+1)+1=2p+3$. Hay que hallar un entero m con $6m=5^{2p+3}+7$.
Paso 4, hacer aparecer la H.I. Como $2p+3=(2p+1)+2$, se tiene $5^{2p+3}=5^2\cdot 5^{2p+1}=25\cdot 5^{2p+1}$ (al multiplicar potencias de igual base se suman exponentes). Ahora se sustituye $5^{2p+1}=6k-7$.
Paso 5, la cuenta. $25(6k-7)+7=150k-175+7=150k-168$. Los dos números son múltiplos de 6: $150=6\cdot 25$ y $168=6\cdot 28$. Se saca el 6: $6(25k-28)$.
Paso 6, ¿es entero lo de adentro? k es entero, $25k$ es entero y restarle 28 sigue dando entero. Entonces $m=25k-28\in\mathbb{Z}$ cumple la Def. 5.3.
¿Tiene sentido? Con $p=1$, $k=22$: $m=25\cdot 22-28=522$, y la tabla dice $3132=6\cdot 522$.

Demostración (formato de examen).

(a) Caso base, $n=1$**:** $5^{2(1)+1}+7=125+7=132=6\cdot 22$, con $22\in\mathbb{Z}$. Luego $6 \mid 5^3+7$.

(b) H.I.: Suponga que para $n=p$ $(p\geq 1)$ se cumple $6 \mid 5^{2p+1}+7$, es decir,

$$(\exists k\in\mathbb{Z})\ \ 6k=5^{2p+1}+7,\quad \text{de donde}\quad 5^{2p+1}=6k-7.$$

(c) HQD: $6 \mid 5^{2(p+1)+1}+7$, es decir, $(\exists m\in\mathbb{Z})\ 6m=5^{2p+3}+7$.

$$\begin{aligned}
5^{2p+3}+7 &= 5^2\cdot 5^{2p+1}+7 && \text{Op. (potencias)}\\
&= 25\,(6k-7)+7 && \text{H.I.}\\
&= 150k-175+7 && \text{Dist.}\\
&= 150k-168 && \text{Op.}\\
&= 6\,(25k-28) && \text{Factor}\\
&= 6m,\quad m=25k-28\in\mathbb{Z} && \text{Def. } m
\end{aligned}$$

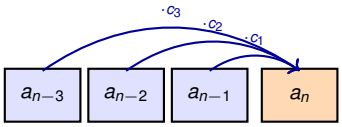
Así $6 \mid 5^{2(p+1)+1}+7$ por la Def. 5.3. Por inducción matemática, $6 \mid 5^{2n+1}+7$ para todo entero $n>0$.

Respuesta: $5^{2n+1}+7$ es divisible por 6 para todo entero $n\geq 1$.

Teoría: recurrencias lineales homogéneas

Recurrencia lineal homogénea de orden k: es una regla que calcula cada término con los k anteriores, multiplicados por números fijos y sumados, sin nada extra suelto:

$$a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2} + \cdots + c_k a_{n-k}.$$

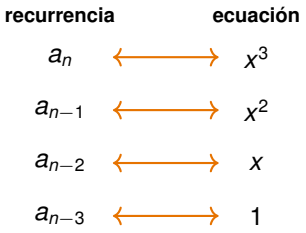


orden 3: usa los 3 anteriores

Orden = cuántos términos anteriores se usan. **Homogénea** = no hay un término sin a (como $+n$ o $+2^n$). Para arrancar se necesitan k condiciones iniciales $(a_0, \ldots, a_{k-1})$.

Ecuación característica: se cambia cada a_{n-j} por una potencia de x, bajando un grado por cada paso hacia atrás. Para orden 3:

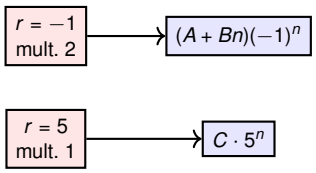
$$a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2} + c_3 a_{n-3} \iff x^3 = c_1 x^2 + c_2 x + c_3.$$



¿Por qué? Se prueba si una potencia $a_n = x^n$ cumple la regla: $x^n = c_1 x^{n-1} + c_2 x^{n-2} + c_3 x^{n-3}$. Dividiendo todo entre x^{n-3} queda la ecuación de arriba. Sus soluciones (raíces) son las bases de las potencias que sirven.

Raíz con multiplicidad: la **multiplicidad** de una raíz r es cuántas veces aparece el factor $(x - r)$. Una raíz r de multiplicidad m aporta a la fórmula explícita

$$\left(c_0 + c_1 n + \cdots + c_{m-1} n^{m-1}\right) r^n.$$



2 + 1 = 3 constantes = orden 3

¿Por qué un polinomio en n? La fórmula necesita tantas constantes como el orden (una por condición inicial). Si r se repite, r^n solo daría una constante; multiplicar por n, n^2, ... da las que faltan, y se puede comprobar que esas sucesiones también cumplen la regla.

Dos tipos de ejercicio.

- **Raíces dadas → fórmula explícita:** se escribe la forma general (un bloque por raíz), se evalúa en $n = 0, 1, 2$, se igualan a a_0, a_1, a_2 y se resuelve el sistema.
- **Fórmula explícita → recurrencia:** se leen las bases de las potencias (raíces) y el grado del polinomio en n que las acompaña (multiplicidad = grado +1), se arma $\prod(x - r)^m$, se expande, se traduce cada x^j al a que le toca y se calculan a_0, a_1, a_2 con la explícita.

Pregunta 3

3. La sucesión $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ esta definida de manera recursiva, su fórmula es lineal homogenéa de orden 3. La ecuación característica asociada a dicha fórmula tiene soluciones:

$$s_1 = -1 \text{ de multiplicidad: } 2 \qquad s_2 = 5 \text{ de multiplicidad: } 1$$

Además, se sabe que $a_0 = 5$, $a_1 = 12$, $a_2 = 79$. Determine la fórmula explícita de $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$. (3 puntos)

$$a_n = \underset{2}{(A} + \underset{1}{B}\,n)(-1)^n + \underset{3}{C} \cdot 5^n = (2+n)(-1)^n + 3\cdot 5^n$$

¿Cómo se resuelve?

Paso 1, forma general. La raíz -1 tiene multiplicidad 2, así que aporta un polinomio de grado 1 en n: $(A+Bn)(-1)^n$. La raíz 5 tiene multiplicidad 1 y aporta solo $C\cdot 5^n$ (ver la teoría). Sumando: $a_n = (A+Bn)(-1)^n + C\cdot 5^n$. Son 3 constantes porque el orden es 3.
Paso 2, una ecuación por cada dato. Se sustituye n y se usa $(-1)^0 = 1$, $(-1)^1 = -1$, $(-1)^2 = 1$:

- $n = 0$: $(A+0)\cdot 1 + C\cdot 1 = 5$, o sea $A + C = 5$.
- $n = 1$: $(A+B)(-1) + 5C = 12$, o sea $-A - B + 5C = 12$.
- $n = 2$: $(A+2B)\cdot 1 + 25C = 79$, o sea $A + 2B + 25C = 79$.

Paso 3, resolver por sustitución. De la primera, $A = 5 - C$. En la segunda: $-(5-C) - B + 5C = 12 \Rightarrow -5 + 6C - B = 12 \Rightarrow B = 6C - 17$. En la tercera se cambian A y B:

$$(5-C) + 2(6C-17) + 25C = 79 \;\Rightarrow\; 5 - C + 12C - 34 + 25C = 79$$
$$\Rightarrow\; 36C - 29 = 79 \;\Rightarrow\; 36C = 108 \;\Rightarrow\; C = 3.$$

Entonces $B = 6\cdot 3 - 17 = 1$ y $A = 5 - 3 = 2$.
¿Tiene sentido? Se revisan los tres datos con $a_n = (2+n)(-1)^n + 3\cdot 5^n$: $a_0 = 2 + 3 = 5$ ✓, $a_1 = -3 + 15 = 12$ ✓, $a_2 = 4 + 75 = 79$ ✓. Además, la recurrencia de estas raíces es $(x+1)^2(x-5) = x^3 - 3x^2 - 9x - 5$, o sea $a_n = 3a_{n-1} + 9a_{n-2} + 5a_{n-3}$; da $a_3 = 3\cdot 79 + 9\cdot 12 + 5\cdot 5 = 370$, y la fórmula da $a_3 = (5)(-1) + 3\cdot 125 = 370$ ✓.

Solución (formato de examen). Por las raíces y sus multiplicidades,

$$a_n = (A+Bn)(-1)^n + C\cdot 5^n.$$

Con las condiciones iniciales:

$$\begin{cases} A + C = 5 & (n=0) \\ -A - B + 5C = 12 & (n=1) \\ A + 2B + 25C = 79 & (n=2) \end{cases} \quad\Longrightarrow\quad A = 2,\; B = 1,\; C = 3.$$

Respuesta: $a_n = (2+n)(-1)^n + 3\cdot 5^n$, para $n \geq 0$.

Pregunta 4

4. Determine una fórmula por recurrencia de la sucesión cuya fórmula explícita es

$$a_n = 5n^2 \cdot 3^{n+1}$$

para $n \geq 0$. (4 puntos)

$$a_n = \left(0 + 0 \cdot n + 15\, n^2\right) \cdot 3^n$$

raíz 3

grado 2 $\Rightarrow$ multiplicidad 3

$$(x-3)^3 = x^3 - 9x^2 + 27x - 27 \implies a_n = \underset{x^2 \to a_{n-1}}{9}\, a_{n-1} \underset{x \to a_{n-2}}{-27}\, a_{n-2} + \underset{1 \to a_{n-3}}{27}\, a_{n-3}$$

¿Cómo se resuelve?

Paso 1, dejar una sola potencia n**.** Como $3^{n+1} = 3 \cdot 3^n$, queda $a_n = 5 \cdot 3 \cdot n^2 \cdot 3^n = 15n^2 \cdot 3^n$. Ahora se ve una sola base, 3.
Paso 2, leer raíz y multiplicidad. La base 3 es la raíz. Lo que la acompaña es un polinomio de grado 2 en n ($15n^2$, con los coeficientes de n^0 y n^1 iguales a 0). Un polinomio de grado 2 solo aparece si la multiplicidad es $2+1=3$ (teoría: multiplicidad m da grado $m-1$). Entonces la raíz 3 tiene multiplicidad 3 y el orden es 3.
Paso 3, ecuación característica. $(x-3)^3 = 0$. Se expande: $(x-3)^2 = x^2 - 6x + 9$ y $(x^2 - 6x + 9)(x-3) = x^3 - 3x^2 - 6x^2 + 18x + 9x - 27 = x^3 - 9x^2 + 27x - 27$.
Paso 4, traducir a recurrencia. Se despeja $x^3 = 9x^2 - 27x + 27$ y se cambia $x^3 \to a_n$, $x^2 \to a_{n-1}$, $x \to a_{n-2}$, $1 \to a_{n-3}$. Como usa tres anteriores, vale desde $n \geq 3$.
Paso 5, condiciones iniciales (se evalúa la fórmula del enunciado): $a_0 = 5 \cdot 0 \cdot 3 = 0$, $a_1 = 5 \cdot 1 \cdot 3^2 = 45$, $a_2 = 5 \cdot 4 \cdot 3^3 = 540$.
¿Tiene sentido? Por la explícita, $a_3 = 5 \cdot 9 \cdot 3^4 = 3645$. Por la recurrencia, $a_3 = 9 \cdot 540 - 27 \cdot 45 + 27 \cdot 0 = 4860 - 1215 + 0 = 3645$ ✓.

Solución (formato de examen). $a_n = 5n^2 \cdot 3^{n+1} = 15n^2 \cdot 3^n$: raíz 3 con multiplicidad 3. Ecuación característica:

$$(x-3)^3 = 0 \iff x^3 - 9x^2 + 27x - 27 = 0 \iff x^3 = 9x^2 - 27x + 27.$$

Respuesta:

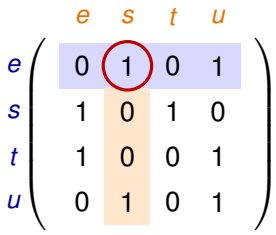
$$\begin{cases} a_n = 9a_{n-1} - 27a_{n-2} + 27a_{n-3}, & n \geq 3, \\ a_0 = 0, \quad a_1 = 45, \quad a_2 = 540. \end{cases}$$

Teoría: relaciones

Relación y gráfico (Def. 3.1): una relación R sobre A es un conjunto de parejas $G_R \subseteq A \times A$. Se escribe aRb cuando $(a, b) \in G_R$: "a está relacionado con b". Se dibuja con una flecha $a \to b$.

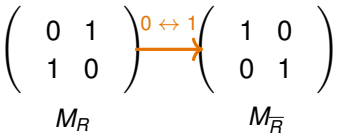
Matriz asociada: se ordena A (aquí e, s, t, u). La **fila** es el primer elemento y la **columna** el segundo: $M_R[i, j] = 1 \iff a_i R a_j$; si no, 0.

Gráfico $\to$ matriz: por cada pareja (a, b) se pone un 1 en fila a, columna b. **Matriz $\to$ gráfico:** cada 1 de la fila a y columna b da la pareja (a, b).



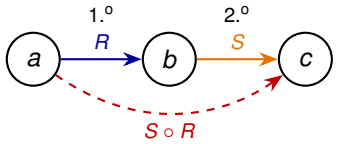
fila e, columna s: $e\mathcal{R}s$

Complemento $\overline{R}$: son todas las parejas de $A \times A$ que **no** están en R: $a\overline{R}b \iff \neg(aRb)$. En la matriz se cambian todos los 0 por 1 y los 1 por 0.



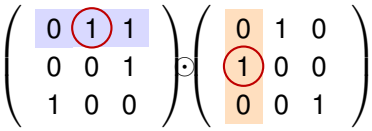
¿Por qué? Un 1 dice "sí está" y un 0 "no está"; el complemento pide exactamente lo contrario en cada casilla.

Composición (Def. 3.1): $a(S \circ R)c \iff \exists b$ tal que $aRb \wedge bSc$. Se lee de derecha a izquierda: **primero R, luego S.** Es un camino de dos flechas $a \to b \to c$.



Ejemplo: en $\overline{\mathcal{R}} \circ S$ el primer paso es con S y el segundo con $\overline{\mathcal{R}}$.

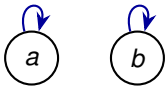
Producto booleano: $M_{S \circ R} = M_R \odot M_S$ (la matriz de la relación que va *primero* se escribe a la izquierda). La casilla $[i, j]$ es 1 si en la fila i de la primera y la columna j de la segunda hay algún 1 en la **misma posición**; si no, 0.



fila 1 y columna 1 tienen 1 en la posición 2 $\Rightarrow$ resultado[1, 1] = 1

¿Por qué? Un 1 en la posición k de la fila i es la flecha $a_i \to a_k$; un 1 en la posición k de la columna j es la flecha $a_k \to a_j$. Juntas forman el camino $a_i \to a_k \to a_j$.

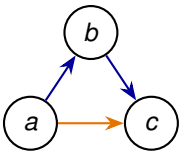
Propiedades (Def. 3.2): para una relación R sobre A:



Reflexiva:
$\forall a \in A,\ aRa$. Todo elemento tiene lazo.



Simétrica:
$aRb \Rightarrow bRa$. Toda flecha tiene su regreso.



Transitiva:
$aRb \wedge bRc \Rightarrow aRc$. Si hay camino de dos flechas, hay atajo directo.



Antisimétrica:
$aRb \wedge bRa \Rightarrow a = b$. Entre elementos distintos nunca hay ida y vuelta.

¿Cómo se prueba cada una? Con la definición, en el formato del profesor: "HQD: . . . ", "Sean . . . fijos pero arbitrarios tales que . . . ", una cadena de $\Rightarrow$ con la justificación a la derecha, y "Por lo tanto, . . . ".

¿Cómo se muestra que una propiedad NO se cumple? Con un **contraejemplo**: elementos concretos que cumplen la parte de la izquierda de la flecha pero no la de la derecha. Para antisimetría: dos elementos **distintos** $x \neq y$ con xRy y yRx.

Notación lógica usada en las pruebas: Simp. (de $p \wedge q$ se obtiene p), Adj. (de p y q se obtiene $p \wedge q$), SD (de $p \vee q$ y $\neg q$ se obtiene p), MP (de $p \Rightarrow q$ y p se obtiene q).

Pregunta 5

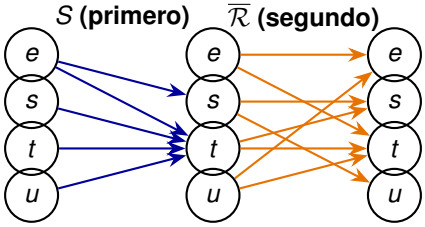
5. Considere el conjunto $A = \{e, s, t, u\}$ y sea $\mathcal{R}$ una relación sobre A cuya matriz asociada es

$$M_{\mathcal{R}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

y sea S otra relación sobre A tal que su gráfico es

$$G_S = \{(e, s), (e, t), (s, t), (t, t), (u, t)\}$$

Determine la matriz asociada a $\overline{\mathcal{R}} \circ S$. (3 puntos)



$$M_{\overline{\mathcal{R}} \circ S} = \underset{\text{primero}}{M_S} \odot \underset{\text{segundo}}{M_{\overline{\mathcal{R}}}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \odot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

¿Cómo se resuelve?

Fórmula: Def. 3.1, $M_{S \circ R} = M_R \odot M_S$. Aquí la relación de la derecha es S (va primero) y la de la izquierda es $\overline{\mathcal{R}}$ (va segundo), así que $M_{\overline{\mathcal{R}} \circ S} = M_S \odot M_{\overline{\mathcal{R}}}$. El orden importa: el producto booleano no es conmutativo.

Paso 1, $M_{\overline{\mathcal{R}}}$: se cambia cada 0 por 1 y cada 1 por 0 en $M_{\mathcal{R}}$. Fila e: $(0,1,0,1) \to (1,0,1,0)$; fila s: $(1,0,1,0) \to (0,1,0,1)$; fila t: $(1,0,0,1) \to (0,1,1,0)$; fila u: $(0,1,0,1) \to (1,0,1,0)$.

Paso 2, M_S con el orden e, s, t, u: (e, s) y (e, t) ponen 1 en la fila e, columnas s y t: fila $e = (0,1,1,0)$. (s, t): fila $s = (0,0,1,0)$. (t, t): fila $t = (0,0,1,0)$. (u, t): fila $u = (0,0,1,0)$.

Paso 3, producto fila por fila. Para la fila x del resultado se miran a dónde llega x con S (los 1 de la fila x de M_S) y se juntan (con "o") esas filas de $M_{\overline{\mathcal{R}}}$:

- Fila e: eSs y eSt, así que se unen la fila s y la fila t de $M_{\overline{\mathcal{R}}}$: $(0,1,0,1) \vee (0,1,1,0) = (0,1,1,1)$.
- Fila s: solo sSt, así que se copia la fila t de $M_{\overline{\mathcal{R}}}$: $(0,1,1,0)$.
- Fila t: solo tSt: otra vez la fila t: $(0,1,1,0)$.
- Fila u: solo uSt: otra vez la fila t: $(0,1,1,0)$.

¿Tiene sentido? En el dibujo, siguiendo azul y luego naranja, desde e se llega a s, t, u y nunca a e, igual que la fila e. Gráfico: $\{(e,s),(e,t),(e,u),(s,s),(s,t),(t,s),(t,t),(u,s),(u,t)\}$.

Respuesta:

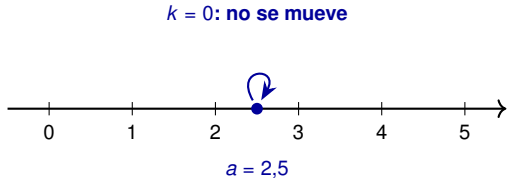
$$M_{\overline{\mathcal{R}} \circ S} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{(orden } e, s, t, u\text{)}.$$

Pregunta 6a

6. Sobre el conjunto $\mathbb{R}$ se define la relación R de la siguiente manera

$$aRb \Leftrightarrow (\exists k \in \mathbb{Z})\,(a = b + k)$$

(a) Demuestre que R es una relación reflexiva. (2 puntos)



$$a = a + \underset{k \in \mathbb{Z}}{0} \implies aRa$$

¿Cómo se resuelve?

¿Qué dice aRb**?** Que se puede ir de b a a sumando un **entero** k; dicho de otra forma, que a y b se diferencian en un número entero (por ejemplo 3,5 R 1,5 porque 3,5 = 1,5 + 2).
Paso 1, HQD. Reflexiva (Def. 3.2): $(\forall a \in \mathbb{R})\ aRa$. Por la definición de R, aRa significa: existe $k \in \mathbb{Z}$ con $a = a + k$.
Paso 2, elegir el k**.** Hay que hallar un entero que sumado a a deje a igual. Ese número es $k = 0$, y 0 es entero.
¿Tiene sentido? Todo número está a distancia 0 de sí mismo, y 0 es un entero; en el dibujo, el lazo no se mueve.

Demostración (formato de examen).

HQD: R es reflexiva $\equiv (\forall a \in \mathbb{R})\ aRa$.

Sea $a \in \mathbb{R}$ fijo pero arbitrario.

$$\begin{aligned} a = a + 0 &\Rightarrow (\exists k \in \mathbb{Z})\,(a = a + k),\ k = 0 && \text{Intro. } \exists,\ 0 \in \mathbb{Z} \\ &\Rightarrow aRa && \text{Def. de } R \end{aligned}$$

Por lo tanto, R es reflexiva.

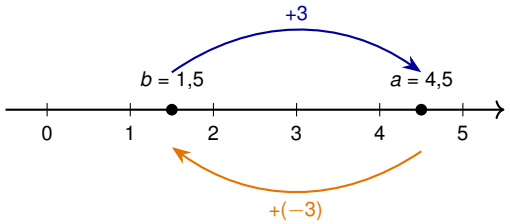
Respuesta: R es reflexiva, tomando $k = 0$.

Pregunta 6b

6. Sobre el conjunto $\mathbb{R}$ se define la relación R de la siguiente manera

$$aRb \Leftrightarrow (\exists k \in \mathbb{Z})\,(a = b + k)$$

(b) Demuestre que R es una relación simétrica. (2 puntos)



$$a = b + k \implies b = a + \underbrace{(-k)}_{\in \mathbb{Z}}$$

¿Cómo se resuelve?

Paso 1, HQD. Simétrica (Def. 3.2): $(\forall a, b \in \mathbb{R})\ aRb \Rightarrow bRa$.
Paso 2, usar el dato. aRb da un entero k con $a = b + k$ (Def. de R).
Paso 3, despejar b. Restando k a ambos lados: $b = a - k = a + (-k)$.
Paso 4, el nuevo entero. Para tener bRa se necesita un entero k_1 con $b = a + k_1$. Sirve $k_1 = -k$: el opuesto de un entero es entero.
¿Tiene sentido? En el dibujo, de 1,5 a 4,5 se suma 3 y de regreso se suma -3: si la ida es un salto entero, la vuelta también.

Demostración (formato de examen).

HQD: R es simétrica $\equiv (\forall a, b \in \mathbb{R})\ [aRb \Rightarrow bRa]$.

Sean $a, b \in \mathbb{R}$ fijos pero arbitrarios tales que aRb.

$aRb \Rightarrow (\exists k \in \mathbb{Z})\,(a = b + k)$	Def. de R
$\Rightarrow b = a - k$	Op. (despeje)
$\Rightarrow b = a + (-k)$	Op.
$\Rightarrow (\exists k_1 \in \mathbb{Z})\,(b = a + k_1),\ k_1 = -k$	$-k \in \mathbb{Z}$
$\Rightarrow bRa$	Def. de R

Por lo tanto, R es simétrica.

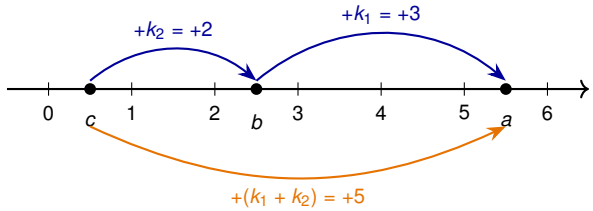
Respuesta: R es simétrica, tomando $k_1 = -k$.

Pregunta 6c

6. Sobre el conjunto $\mathbb{R}$ se define la relación R de la siguiente manera

$$aRb \Leftrightarrow (\exists k \in \mathbb{Z})\,(a = b + k)$$

(c) Demuestre que R es una relación transitiva. (2 puntos)



$$a = \underbrace{b}_{} + k_1 = (c + k_2) + k_1 = c + \underbrace{(k_1 + k_2)}_{\in \mathbb{Z}}$$

¿Cómo se resuelve?

Paso 1, HQD. Transitiva (Def. 3.2): $(\forall a, b, c \in \mathbb{R})\ aRb \wedge bRc \Rightarrow aRc$.
Paso 2, los dos datos. aRb da un entero k_1 con $a = b + k_1$; bRc da *otro* entero k_2 con $b = c + k_2$. Se usan nombres distintos porque no tienen por qué ser el mismo número.
Paso 3, sustituir. En $a = b + k_1$ se cambia b por $c + k_2$: $a = c + k_2 + k_1 = c + (k_1 + k_2)$.
Paso 4, el nuevo entero. $k_3 = k_1 + k_2$ es entero porque la suma de enteros es entera. Por la Def. de R, aRc.
¿Tiene sentido? En el dibujo, saltar 2 y luego 3 es lo mismo que saltar 5 de una vez: dos saltos enteros seguidos forman un salto entero.

Demostración (formato de examen).

HQD: R es transitiva $\equiv (\forall a, b, c \in \mathbb{R})\ [aRb \wedge bRc \Rightarrow aRc]$.

Sean $a, b, c \in \mathbb{R}$ fijos pero arbitrarios tales que $aRb \wedge bRc$.

$aRb \wedge bRc \Rightarrow (\exists k_1 \in \mathbb{Z})\,(a = b + k_1) \wedge (\exists k_2 \in \mathbb{Z})\,(b = c + k_2)$	Def. de R
$\Rightarrow a = (c + k_2) + k_1$	Sust.
$\Rightarrow a = c + (k_1 + k_2)$	Aso., Con.
$\Rightarrow (\exists k_3 \in \mathbb{Z})\,(a = c + k_3),\ k_3 = k_1 + k_2$	Def. k_3
$\Rightarrow aRc$	Def. de R

Por lo tanto, R es transitiva.

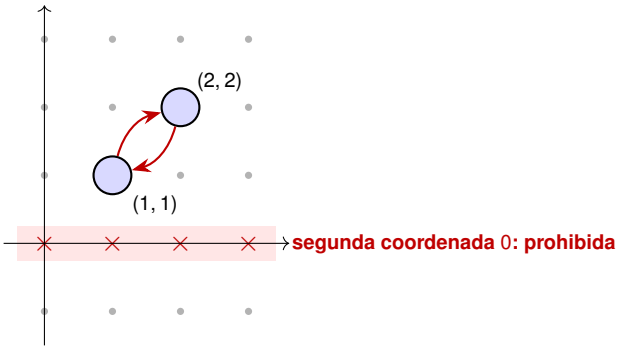
Respuesta: R es transitiva, tomando $k_3 = k_1 + k_2$.

Pregunta 7

7. Sobre $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$ se define la relación S por

$$(a, b)\, S\, (c, d) \quad \Leftrightarrow \quad a - c \leq b - d$$

Brinde un contraejemplo que muestre que S no es antisimétrica. (3 puntos)



$$\underset{a-c}{2-1} = 1 \leq 1 = \underset{b-d}{2-1} \qquad \text{y} \qquad \underset{a-c}{1-2} = -1 \leq -1 = \underset{b-d}{1-2}$$

¿Cómo se resuelve?

Paso 1, qué hay que romper. Antisimétrica (Def. 3.2): $xSy \wedge ySx \Rightarrow x = y$. Para que **no** lo sea basta un caso con xSy, ySx y $x \neq y$ (flechas de ida y vuelta entre dos puntos distintos).
Paso 2, ¿qué parejas pueden servir? Con $x = (a, b)$, $y = (c, d)$: xSy dice $a - c \leq b - d$ y ySx dice $c - a \leq d - b$, que es lo mismo que $a - c \geq b - d$ (se multiplicó por -1 y se dio vuelta la desigualdad). Las dos juntas obligan $a - c = b - d$. Así que hay que buscar dos parejas distintas donde la diferencia de las primeras coordenadas sea igual a la de las segundas.
Paso 3, elegir. $(2, 2)$ y $(1, 1)$: $2 - 1 = 1$ y $2 - 1 = 1$. Son distintas.
Paso 4, cuidar el conjunto. $\mathbb{Z}^* = \mathbb{Z} - \{0\}$: la segunda coordenada no puede ser 0 (fila tachada en el dibujo). Por eso no se usa algo como $(1, 0)$ y $(0, -1)$: $(1, 0)$ ni siquiera está en $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$. En $(2, 2)$ y $(1, 1)$ las segundas coordenadas son 2 y 1, que no son cero (y además son positivas, así que sirven aunque $\mathbb{Z}^*$ se leyera como enteros positivos).
¿Tiene sentido? Se revisan las dos desigualdades por separado (ver el cálculo): ambas son "$\leq$" con los dos lados iguales, que es verdadero.

Solución (formato de examen). Se mostrará un contraejemplo. Sean $x = (2, 2)$ y $y = (1, 1)$, ambos en $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$.

- $(2, 2)\, S\, (1, 1)$, pues $2 - 1 = 1 \leq 1 = 2 - 1$.
- $(1, 1)\, S\, (2, 2)$, pues $1 - 2 = -1 \leq -1 = 1 - 2$.

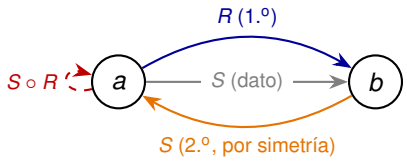
Así $(2, 2)\, S\, (1, 1) \wedge (1, 1)\, S\, (2, 2)$, pero $(2, 2) \neq (1, 1)$.

Respuesta: con $(2, 2)$ y $(1, 1)$ se tiene ida y vuelta entre elementos distintos; por lo tanto, S no es antisimétrica.

Pregunta 8

8. Sea A un conjunto no vacío. Considere las relaciones R y S sobre A tales que S es simétrica. Pruebe que (4 puntos)

$$a\left[(R \cup \overline{S}) \cap S\right] b \Longrightarrow a\,(S \circ R)\,a$$



$$\underset{\text{SD}}{aRb} \wedge \underset{S \text{ simétrica}}{bSa} \Longrightarrow a\,(S \circ R)\,a$$

¿Cómo se resuelve?

Paso 1, abrir la intersección. Def. $\cap$: estar en $(R \cup \overline{S}) \cap S$ es estar en las dos. Entonces $a(R \cup \overline{S})b$ y aSb.
Paso 2, abrir la unión. Def. $\cup$: $a(R \cup \overline{S})b$ dice aRb **o** $a\overline{S}b$.
Paso 3, descartar $a\overline{S}b$. Def. complemento: $a\overline{S}b$ significa $\neg(aSb)$. Pero ya se sabe aSb, así que la opción $a\overline{S}b$ es falsa. Si de un "o" una parte es falsa, queda la otra: eso es el silogismo disyuntivo (SD). Resultado: aRb.
Paso 4, darle la vuelta a S. S es simétrica (hipótesis), así que de aSb sale bSa.
Paso 5, armar la composición. Def. composición: $a(S \circ R)a$ pide un elemento intermedio x con aRx (primero R) y xSa (después S). El intermedio es $x = b$: se tienen aRb y bSa (Adj.).
¿Tiene sentido? En el dibujo se sale de a, se va a b con R (azul) y se regresa a a con S (naranja): un camino de dos flechas de a hasta a, que es justo $a(S \circ R)a$.

Demostración (formato de examen).

HQD: $a\left[(R \cup \overline{S}) \cap S\right] b \Rightarrow a(S \circ R)a$.

Sean $a, b \in A$ fijos pero arbitrarios tales que $a\left[(R \cup \overline{S}) \cap S\right] b$.

$a\left[(R \cup \overline{S}) \cap S\right] b \Rightarrow a(R \cup \overline{S})b \wedge aSb$	Def. $\cap$
$\Rightarrow (aRb \vee a\overline{S}b) \wedge aSb$	Def. $\cup$
$\Rightarrow \big(aRb \vee \neg(aSb)\big) \wedge aSb$	Def. complemento
$\Rightarrow aRb \wedge aSb$	Simp., SD, Adj.
$\Rightarrow aRb \wedge bSa$	S simétrica
$\Rightarrow (\exists x \in A)\,(aRx \wedge xSa),\ x = b$	Intro. $\exists$
$\Rightarrow a(S \circ R)a$	Def. composición

Por lo tanto, $a\left[(R \cup \overline{S}) \cap S\right] b \Rightarrow a(S \circ R)a$.

Respuesta: queda probado; el elemento intermedio de la composición es b.